Création d'un master

Présenté par
Noah FROMENT

Version 4
Date de rédaction : 13 janvier 2025
Date de la dernière modification : 22 janvier 2025

Sommaire

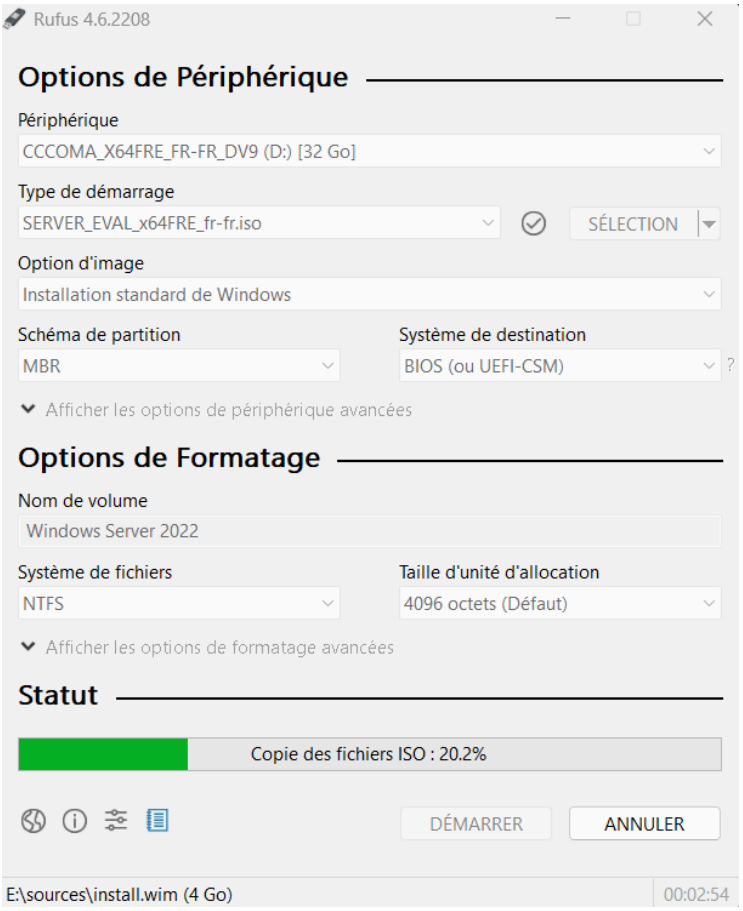
I. Préparation d'une machine..... 3
II. Démarrer en mode « Audit » (Sysprep)..... 5
III. Suppression de l'ancien système d'exploitation.....5
IV. Mise à jour des pilotes, du BIOS et du système..... 6
V. Sauvegarde des pilotes.....7
VI. Optimisation et nettoyage du système (optionnel).....9
VII. Installation de la base logicielle "Informatique".....10
VIII. Images Office 2024.....10
IX. Générer un fichier de réponse (optionnel)..... 11
X. Sysprep.....19

I. Préparation d'une machine

Accédez au site officiel Rufus et téléchargez la dernière version de Rufus.

Pour Windows 11, récupérez l'ISO sur le site de Microsoft
Télécharger Windows 11

Insérez une clé USB.
Lancez Rufus et sélectionnez les paramètres suivants :

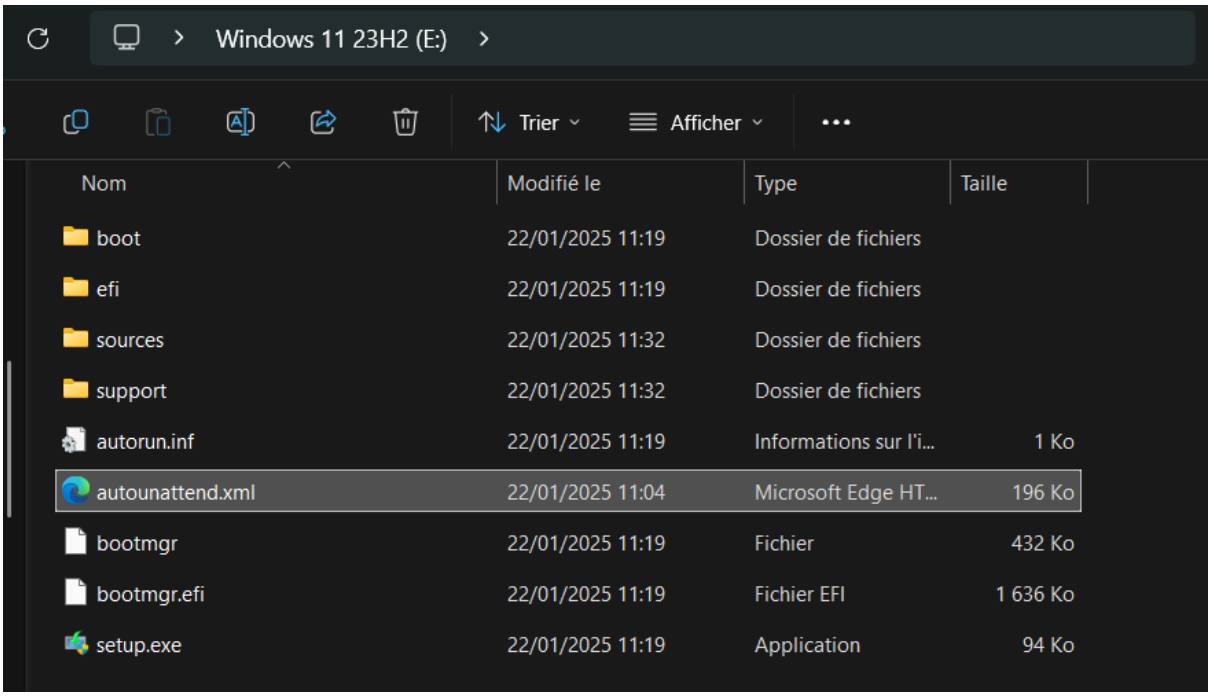


Confirmez les messages d'avertissement pour effacer les données de la clé USB et ne cocher aucunes cases !

Attendez que le processus se termine. Rufus affichera "Prêt" lorsque c'est terminé.

Télécharger la dernière version du autounattend.xml, pour que l'installation se fasse le plus rapidement possible sans, ce fichier debloat automatiquement Windows.

Puis placez le à la racine de la clé bootable :



Une fois inséré dans l'ordinateur, il faut boot sur la clé et commencer l'installation.

II. Démarrer en mode « Audit » (Sysprep)

Windows va redémarrer dans un mode appelé « Audit » en utilisant le compte Administrateur.

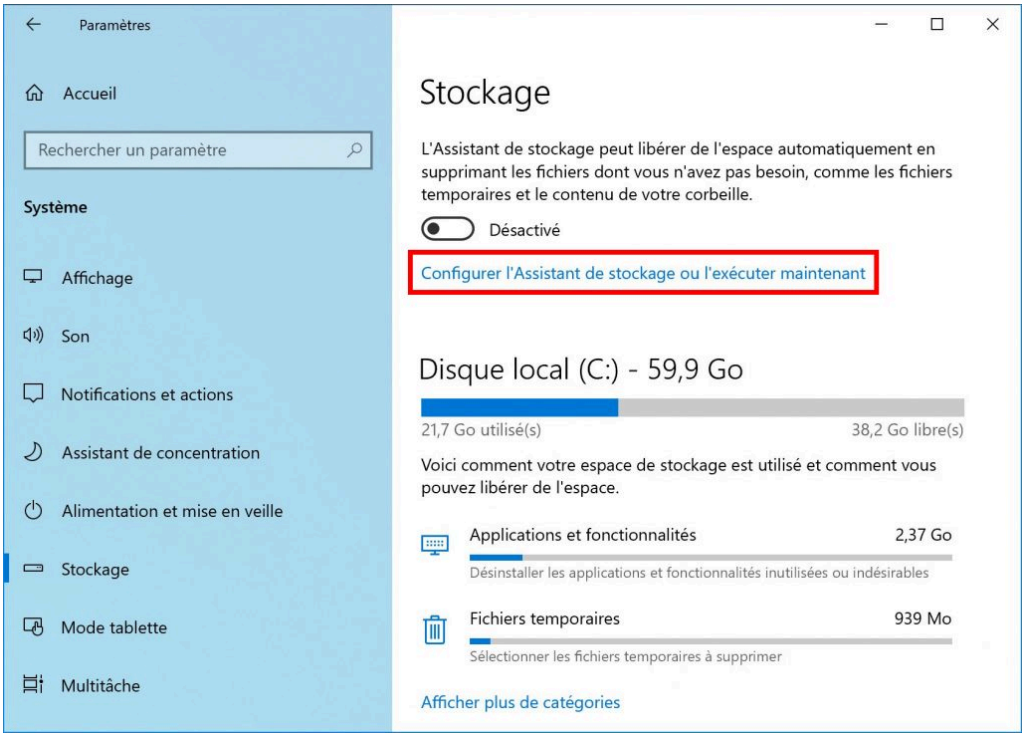
Vous pouvez démarrer en mode Audit en tapant (en ligne de commande) :

```
c:\Windows\System32\sysprep\sysprep.exe /audit
```

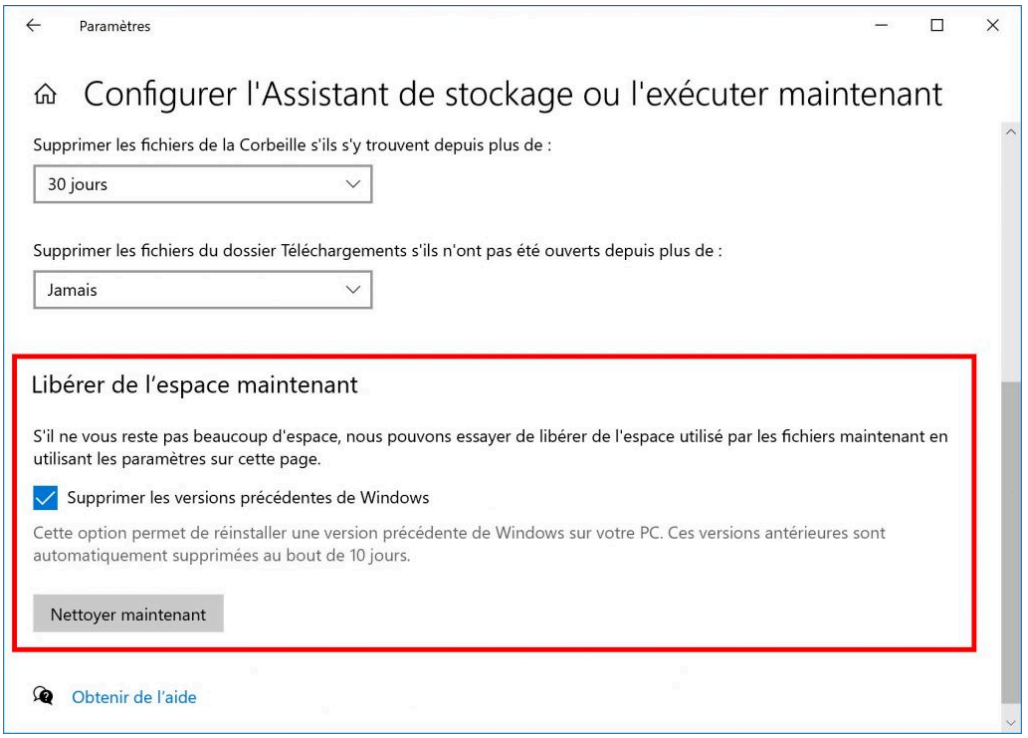
III. Suppression de l'ancien système d'exploitation

Appuyez sur la touche de logo Windows de votre clavier, puis sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Stockage**.

Ouvrir **Configurer l'Assistant de stockage ou l'exécuter maintenant**

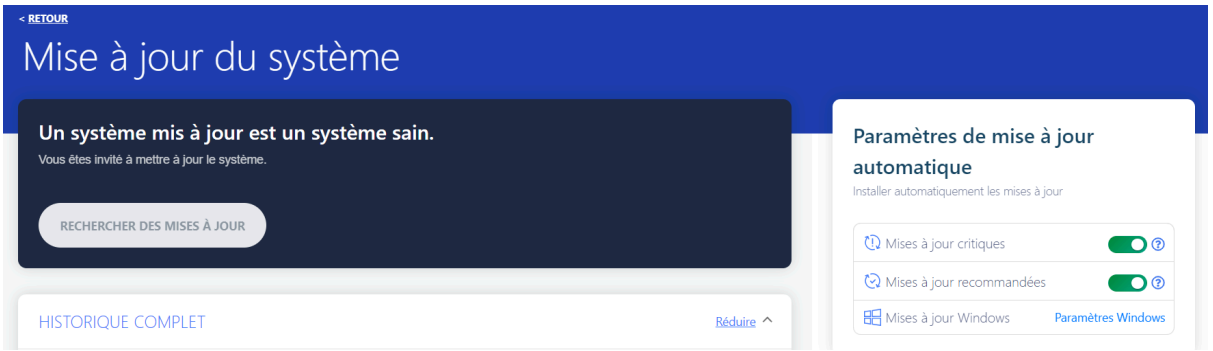


Puis **Supprimer les versions précédentes de Windows** > **Nettoyer maintenant**



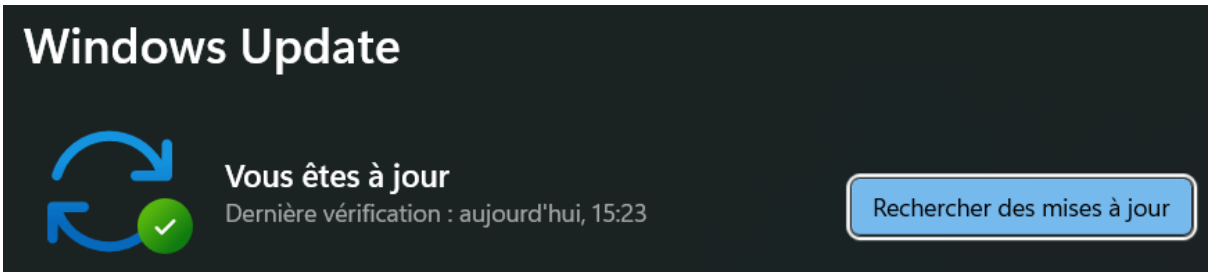
IV. Mise à jour des pilotes, du BIOS et du système

Mise à jour via **Lenovo Vantage**



Allez dans la section **Mises à jour du système** > Cliquez sur **Rechercher les mises à jour** > Installez toutes les mises à jour disponibles pour les pilotes matériels et le BIOS.

Mise à jour via **Windows Update**

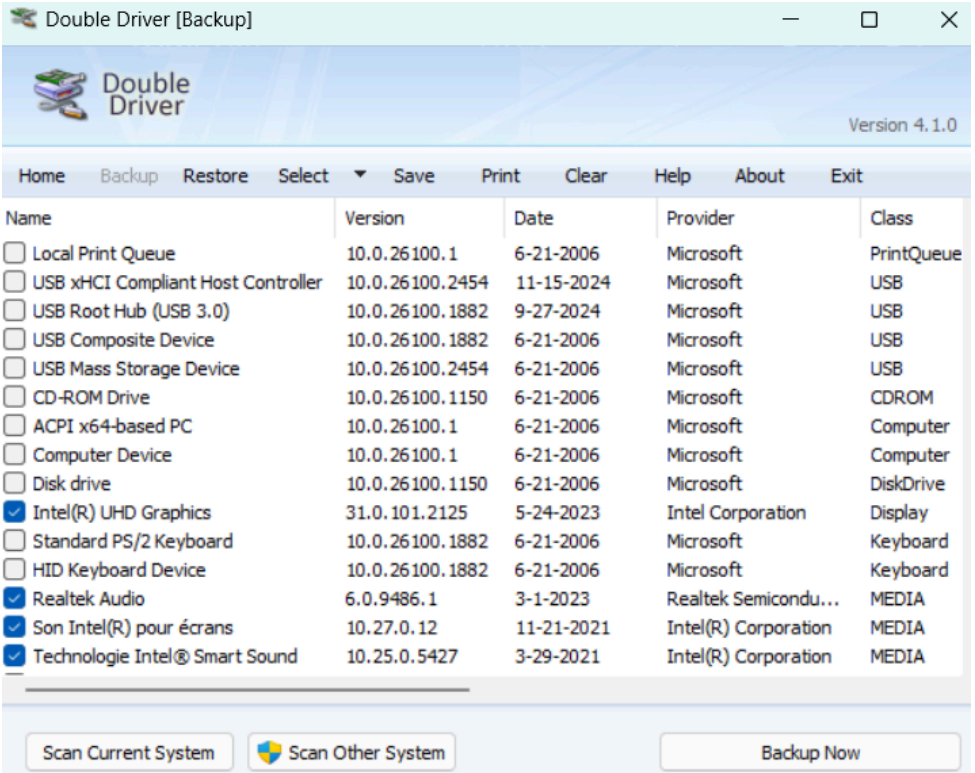


Cliquez sur **Rechercher des mises à jour** > Installez toutes les mises à jour disponibles, y compris celles pour les pilotes.

Une fois les mises à jour installées, redémarrez le système > Ouvrez Windows Update pour vérifier qu'il n'y a pas de mises à jour supplémentaires.

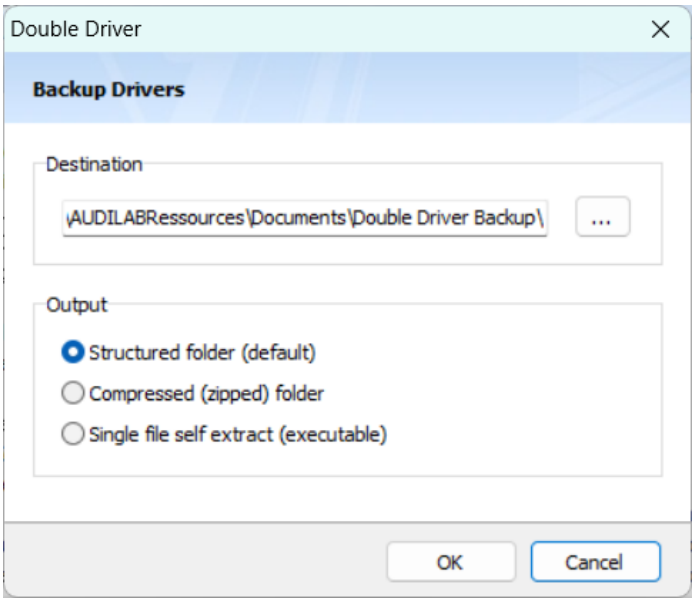
V. Sauvegarde des pilotes

Lancez l'application Double Driver. (dd.exe)

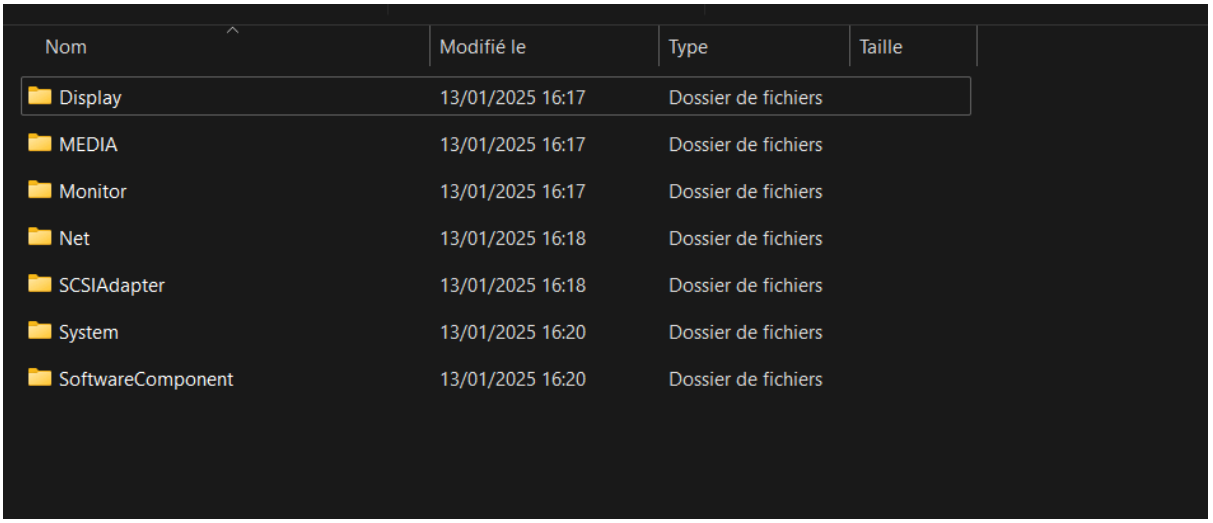


Cliquez sur **Backup** dans le menu principal > Cliquez sur **Scan Current System** pour afficher tous les pilotes installés > Sélectionnez les pilotes à sauvegarder ou cliquez sur Select All.

Cliquez sur **Backup Now** et choisissez le chemin de sauvegarde souhaité :



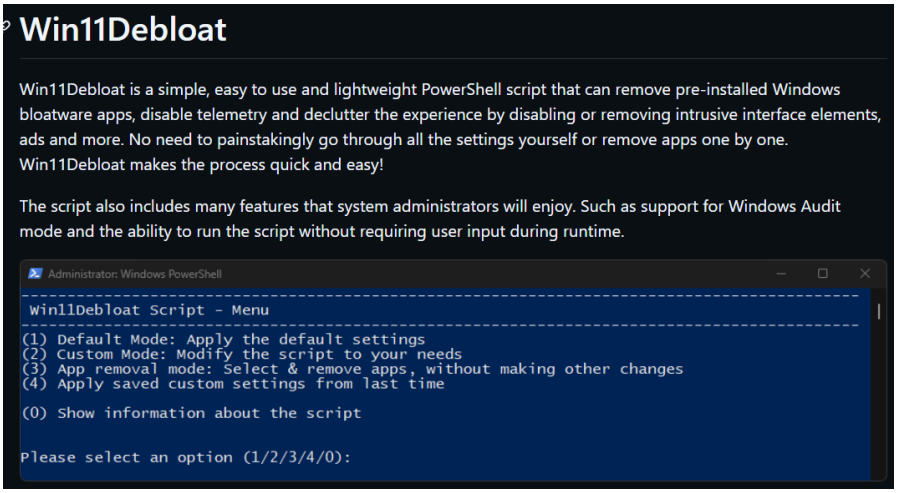
Une fois ceci fait le dossier des drivers devrait ressembler à ça :



Nom	Modifié le	Type	Taille
Display	13/01/2025 16:17	Dossier de fichiers	
MEDIA	13/01/2025 16:17	Dossier de fichiers	
Monitor	13/01/2025 16:17	Dossier de fichiers	
Net	13/01/2025 16:18	Dossier de fichiers	
SCSIAdapter	13/01/2025 16:18	Dossier de fichiers	
System	13/01/2025 16:20	Dossier de fichiers	
SoftwareComponent	13/01/2025 16:20	Dossier de fichiers	

VI. Optimisation et nettoyage du système (optionnel)

Téléchargez Win11Debloat à partir de son dépôt GitHub officiel.



Extrayez le contenu du fichier ZIP et exécutez le script **Win11Debloat.ps1** en mode administrateur.

```
-----------------------------------------------------------------------------------------
 Win11Debloat Script - Custom Mode (User: Administrateur)
-----------------------------------------------------------------------------------------
> Removing 10 apps...
Attempting to remove Microsoft.BingNews...
Attempting to remove Microsoft.BingSearch...
Attempting to remove Microsoft.BingWeather...
Attempting to remove Microsoft.GamingApp...
Attempting to remove Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection...
Attempting to remove Microsoft.Xbox.TCUI...
Attempting to remove Microsoft.XboxGamingOverlay...
Attempting to remove Microsoft.XboxIdentityProvider...
Attempting to remove Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay...
Attempting to remove Microsoft.YourPhone...

> Disabling Xbox game/screen recording...
L'opération a réussi.

> Removing all pinned apps from the start menu for all users...
Replaced start menu for user Administrateur
Replaced start menu for user Administrateur
Created LocalState folder for default user profile
Replaced start menu for the default user profile

> Disabling bing web search, bing AI & cortana in Windows search...
L'opération a réussi.

Attempting to remove Microsoft.BingSearch...

> Disabling & removing Windows Copilot...
L'opération a réussi.

Attempting to remove Microsoft.Copilot...

> Unhiding hidden files, folders and drives...
L'opération a réussi.

> Enabling file extensions for known file types...
L'opération a réussi.

> Restarting Windows Explorer process to apply all changes... (This may cause some flickering)
```

Une interface vous propose des options pour supprimer les applications préinstallées et d'autres optimisations > Choisissez les options appropriées (par exemple : supprimer Cortana, Bing, ou d'autres services inutiles).

Appliquez les modifications et redémarrez le système.

VII. Installation de la base logicielle "Informatique"

Les applications suivantes doivent être installées :

- ☑ Lenovo Vantage
- ☑ 7Zip
- ☑ WinRar
- ☑ Java
- ☑ Acrobat Reader
- ☑ Chrome
- ☑ Revo Uninstaller
- ☑ Cosium Agent

VIII. Images Office 2024

Office 2024 Professional Plus	Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access.
Office 2024 Famille et Entreprises	Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook.
Office 2024 Famille	Word, Excel, PowerPoint, OneNote.
Microsoft Project 2024	Project.
Microsoft Visio 2024	Visio.
Office 2024 pour Mac	Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
Microsoft Word 2024	Word.
Microsoft Excel 2024	Excel.
Microsoft PowerPoint 2024	PowerPoint.
Microsoft Outlook 2024	Outlook.
Microsoft Access 2024	Access.

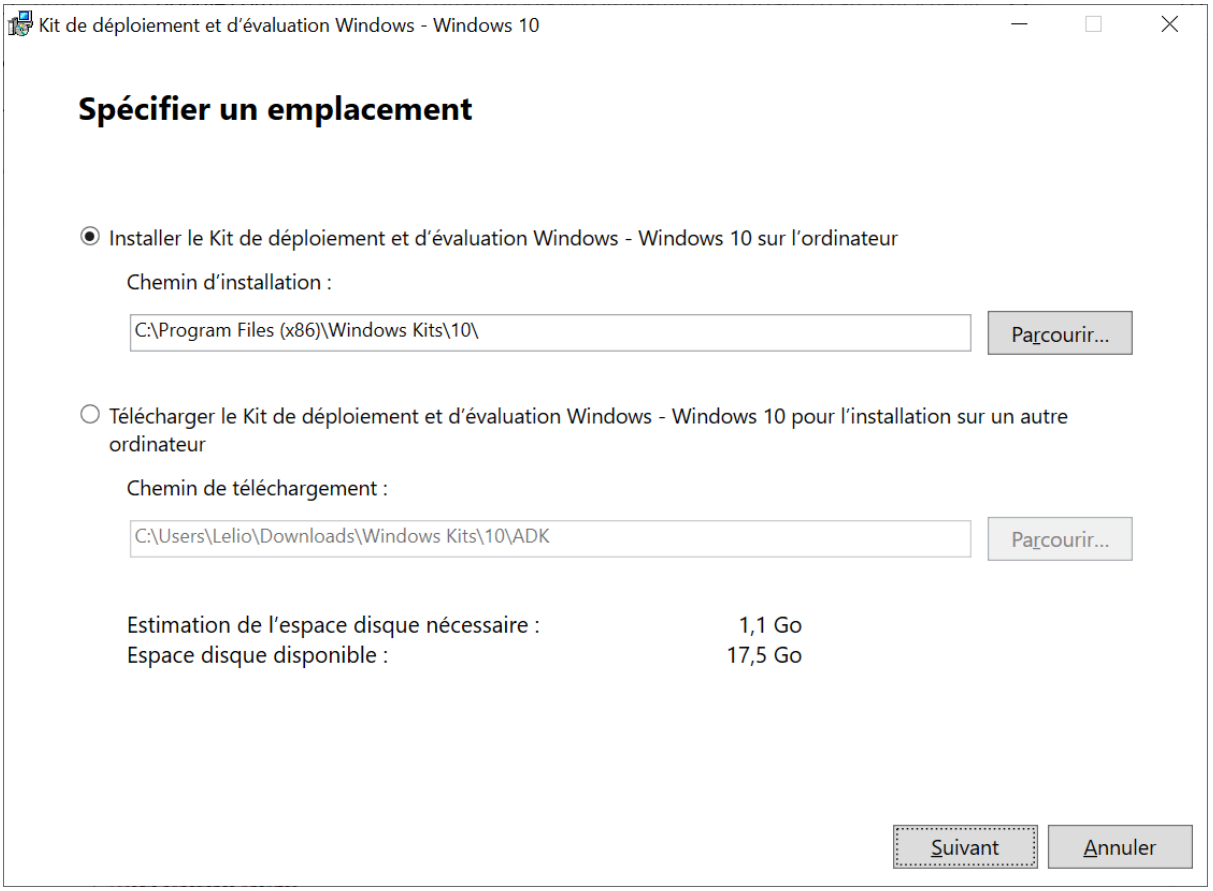
IX. Générer un fichier de réponse (optionnel)

C'est la partie la plus complexe de cette installation. Elle consiste à créer un fichier XML, appelé « fichier de réponse », qui va être pris en argument de Sysprep. Cela veut dire que lorsque vous allez lancer Sysprep, il va prendre ce qu'il y a dans ce fichier XML.

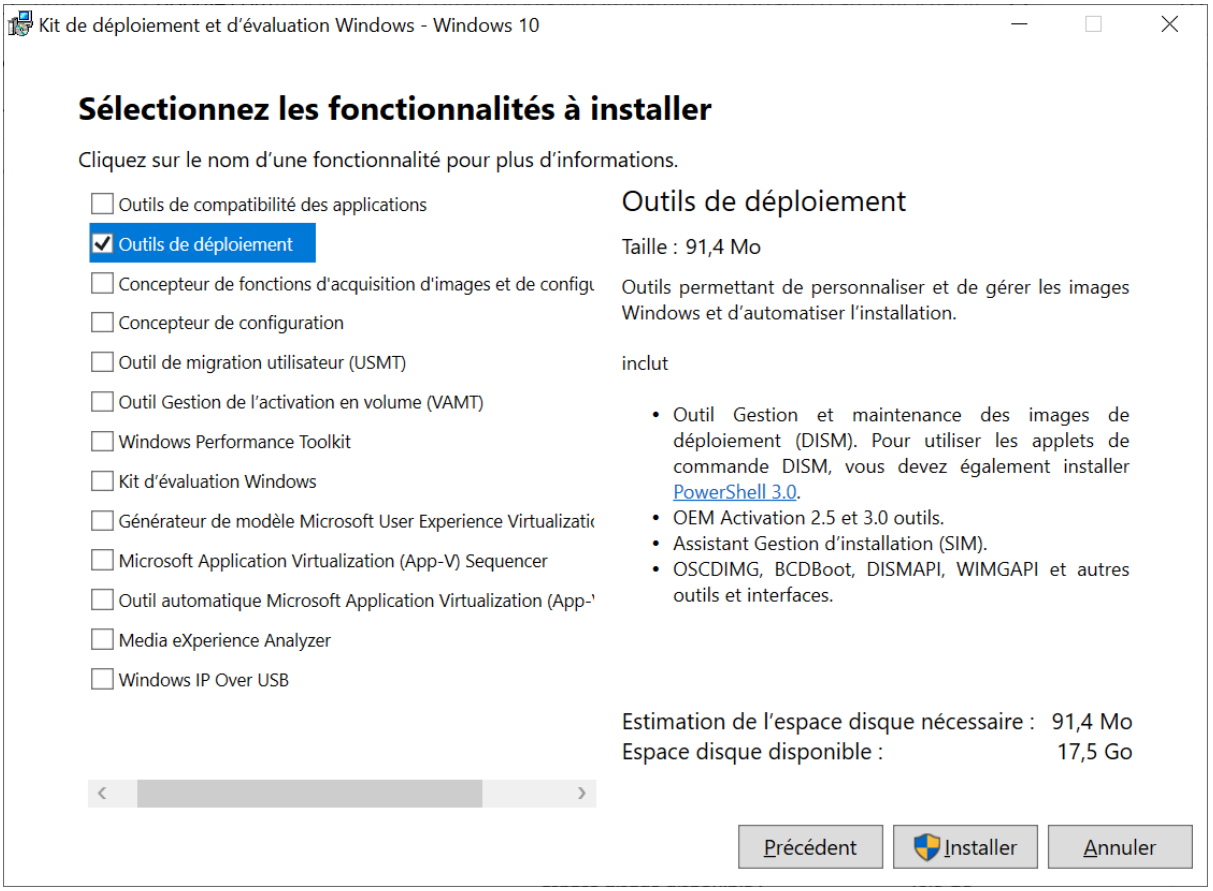
En renseignant au maximum ces informations dans le fichier de réponse, vous n'aurez donc pas à le faire à chaque installation.

Téléchargez Windows ADK, l'outil doit s'exécuter en tant qu'administrateur.

Spécifiez l'emplacement d'installation, puis cliquez sur « Suivant ».



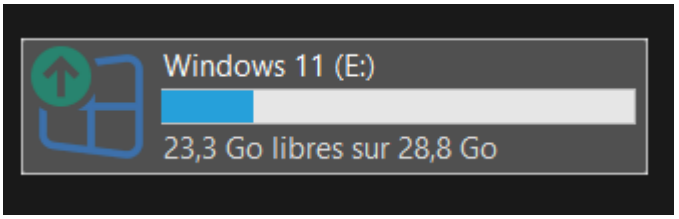
N'installez que les « Outils de déploiement » qui contiennent l'Assistant Gestion d'Installation (SIM) communément appelé WSIM (Windows System Image Manager).



Si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser la commande suivante pour installer les outils de déploiement.

```
adksetup.exe /quiet /installpath c:\ADK /features OptionId.DeploymentTools
```

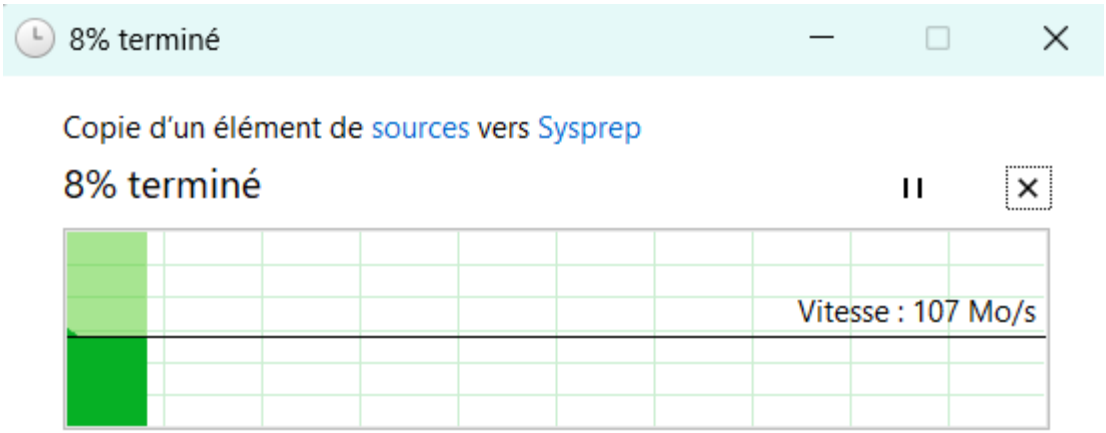
Voilà, l'outil WSIM est maintenant installé ! Il va vous permettre de créer votre fichier de réponse. Mais pour cela, WSIM a besoin d'utiliser une image d'installation de la version de Windows que vous souhaitez déployer au format WIM.



Nom	Modifié le	Type	Taille
boot	14/01/2025 13:15	Dossier de fichiers	
efi	14/01/2025 13:15	Dossier de fichiers	
sources	14/01/2025 13:35	Dossier de fichiers	
support	14/01/2025 13:25	Dossier de fichiers	
__chunk_data	14/01/2025 13:15	Fichier	231 Ko
input.dll	14/01/2025 13:16	Extension de l'app...	374 Ko
install.wim	14/01/2025 13:34	Fichier WIM	4 887 576 ...
install_Windows 11 Pro.clg	14/01/2025 13:35	Fichier CLG	1 465 Ko

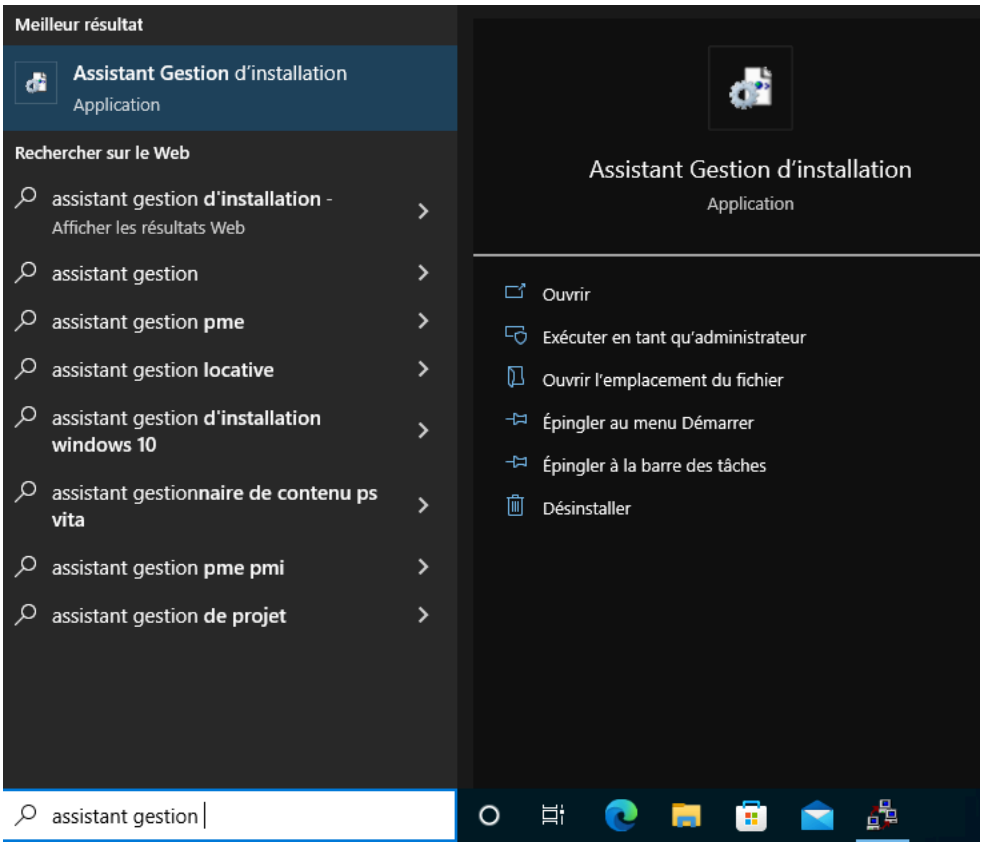
Il faut le copier dans le dossier Sysprep

C:\Windows\System32\Sysprep

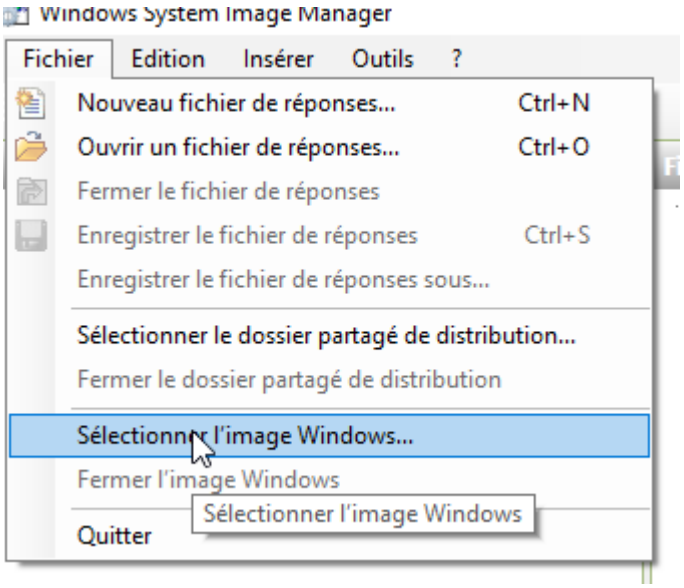


Une fois le processus fini, votre image install.wim est bien présente dans le dossier de Sysprep.

Lancez l'assistant gestion d'installation (Windows System Image Manager). Il faudra l'exécuter en tant qu'administrateur.

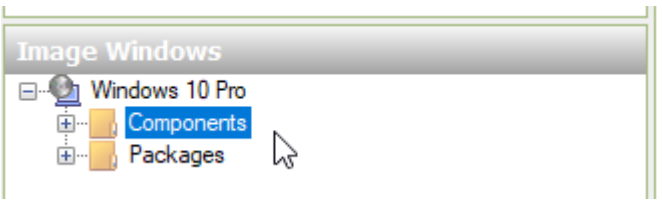


Cliquez sur « Fichier » puis « Sélectionner l'image Windows... », et choisissez l'image que vous venez de copier (install.wim)

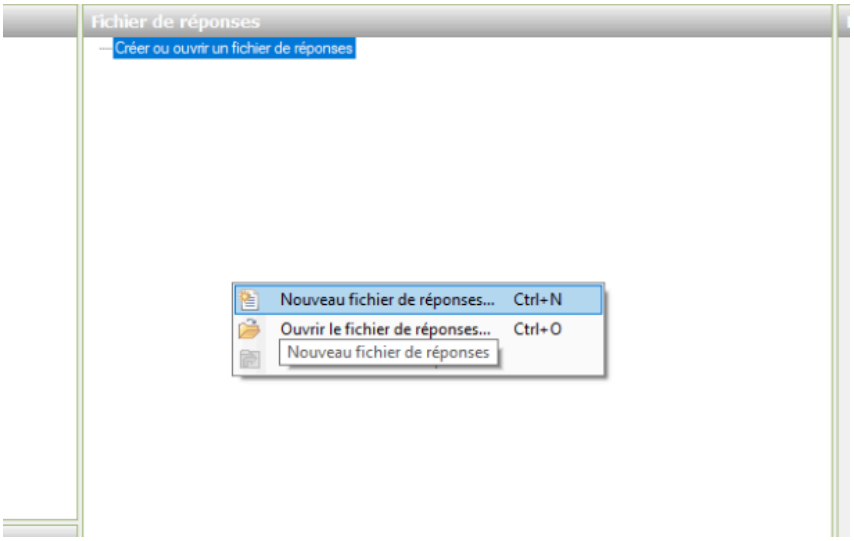


Si l'application vous demande de créer un fichier catalogue, dites « Oui ».

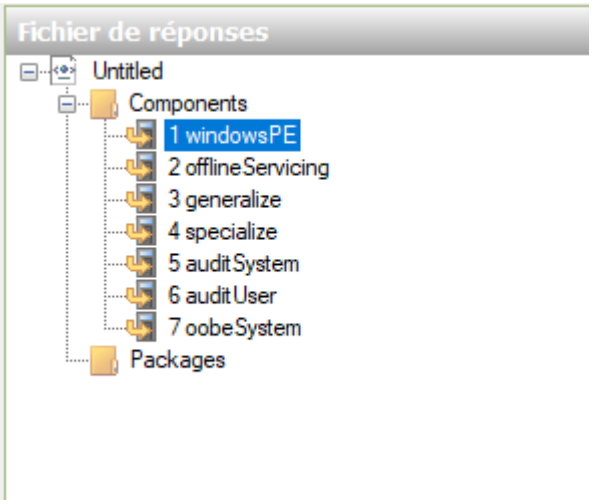
Pour que tout fonctionne, il faut que le fichier d'installation WIM se trouve sur votre disque dur, et non pas directement sur un disque d'installation.



Avant toutes choses, créez un fichier de réponse vide. Pour cela, dans la partie « Fichier de réponse », faites un clic droit, puis « Nouveau fichier de réponse ».



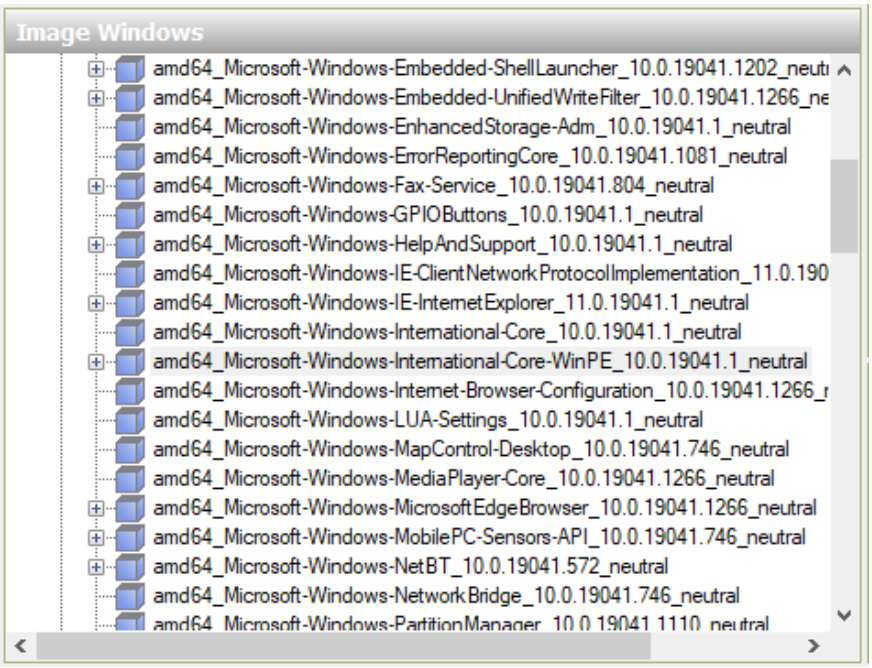
Un fichier de réponse est divisé en 7 composants, c'est ce que vous voyez sous « Components ».



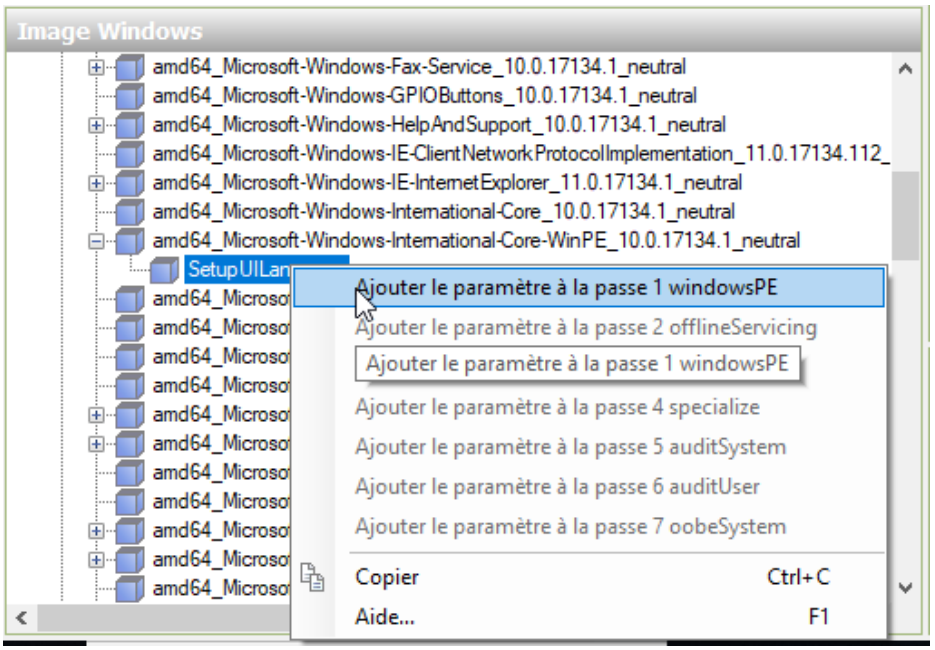
Ce qui vous intéresse, c'est la partie 1, où vous configurez la langue, le clavier ainsi que les disques durs, entre autres.

Dans **Image Windows** > **Components**

Sélectionnez «**amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_XXX**»

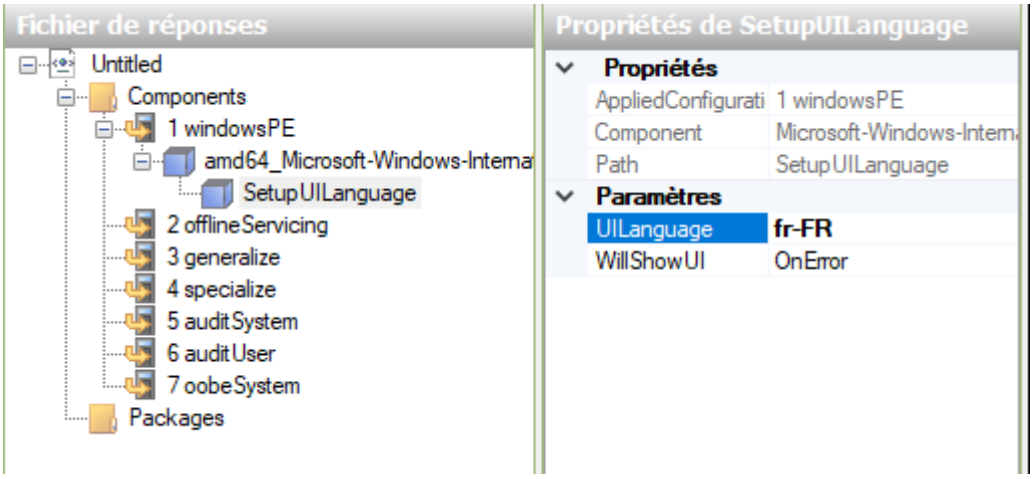


Faites un clic droit sur « SetupUILanguage » et choisissez « Ajouter le paramètre à la passe 1 windows PE»



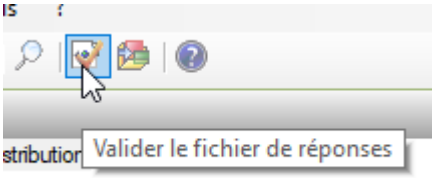
Ajoutez la langue de votre choix. Pour moi, ce sera « fr-FR » pour « French-FRANCE ».

Cliquez ensuite sur « SetupUILanguage » et remplissez le champ « UILanguage ». Il s'agit de la langue de l'installation.

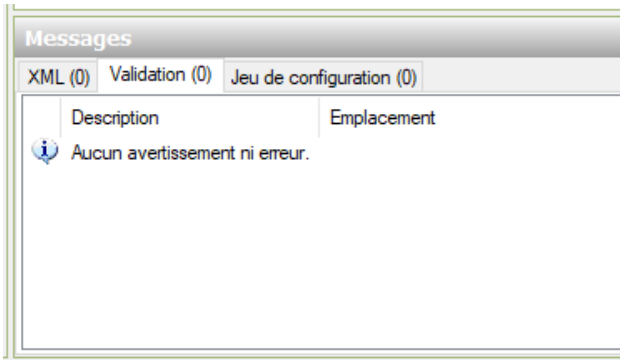


Ces paramètres ne sont évidemment pas les seuls. Vous pouvez renseigner tout ce qui se passe lors de l'installation. Je vous invite à lire cette page pour en savoir plus : [automate Windows setup](#) (en anglais).

Puis valider le fichier de réponses :



Dans la barre d'outils, cliquez sur « Valider le fichier de réponse ». Si une erreur est détectée, elle apparaîtra dans les messages en bas à droite.
Si tout est bon, vous aurez alors ce message :



Faites **Fichier** > **Enregistrer le fichier de réponse sous**

Nommez le fichier de réponse « **unattend.xml** » (par défaut Sysprep cherche un fichier XML avec ce nom), et enregistrez-le dans votre répertoire Sysprep.

Nom	Modifié le	Type	Taille
ActionFiles	13/01/2025 09:33	Dossier de fichiers	
en-US	14/11/2024 14:38	Dossier de fichiers	
fr-FR	01/04/2024 18:34	Dossier de fichiers	
Panther	13/01/2025 16:47	Dossier de fichiers	
install.wim	14/01/2025 13:34	Fichier WIM	4 887 576 ...
sysprep.exe	15/11/2024 09:26	Application	1 276 Ko
unattend.xml	13/01/2025 16:47	Microsoft Edge HT...	1 Ko

X. Sysprep

Généraliser le système (Suppression des identifiants uniques) :

- Chaque installation de Windows génère des identifiants uniques, comme le SID (Security Identifier), qui est utilisé pour identifier la machine dans des environnements réseau ou de domaine.

- Problème si non généralisé : Si plusieurs machines déployées partagent le même SID, cela peut causer des conflits réseau, des problèmes d'intégration au domaine, et des difficultés pour des applications spécifiques.

- Solution avec Sysprep : La commande "Generalize" de Sysprep réinitialise ces identifiants, rendant l'image neutre et prête à être personnalisée sur chaque poste.

```
C:\Windows\System32\Sysrep>sysrep.exe /generalize /oobe /shutdown
/unattend:unattend.xml
```

/generalize : Supprime les données propres à un ordinateur.
/oobe : Lors du prochain démarrage, Windows démarrera dans son mode d'installation. Celui que vous voyez lors d'une nouvelle installation.

/shutdown : Pour éteindre l'ordinateur à la fin de l'opération.

/unattend:unattend.xml : Pour lire le fichier de réponse.
Cette option est facultative si vous n'avez pas généré de fichier réponse au préalable.

Attention les applications installées via le Microsoft Store bloquent le Sysprep, il faudra désinstaller les packages qui posent problème ! Par exemple pour Winget :

```
Get-AppxPackage -AllUsers *winget* | Remove-AppxPackage -AllUsers
```